# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันออกเอกสาร 19-เม.ย.-2553
วันปรับปรุงแก้ไข
04-เม.ย.-2567
ฉบับ 7

FSUH0560

SDS นี้จัดทำขึ้นตามระบบการจำแนกประเภทและการสื่อสารอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. พ.ศ. 2555 (2012)

## Hydrazine hydrate

## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

| | |
|---|---|
| คำอธิบายผลิตภัณฑ์: | Hydrazine hydrate |
| Cat No. : | H/0560/PB17, H/0560/PB05, H/0560/PB08, H/0560/21 |
| หมายเลข CAS | 7803-57-8 |
| สูตรโมเลกุล | H4N2.H2O |
| ผู้จัดจำหน่าย | UK entity/business name<br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom<br><br>EU entity/business name<br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticalaan 3a<br>2440 Geel, Belgium |
| เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน | Tel: +44 (0)1509 231166<br>CHEMTREC (ท้องถิ่น) 001-800-13-203-9987 (ไทย)<br>สำหรับข้อมูล US โทร: 001-800-227-6701 / ยุโรป โทร: +32 14 57 52 11<br>หมายเลขฉุกเฉิน สหรัฐอเมริกา:001-201-796-7100 / ยุโรป: +32 14 57 52 99<br>CHEMTREC โทร. หมายเลข สหรัฐอเมริกา:001-800-424-9300 / ยุโรป:001-703-527-3887 |
| ที่อยู่อีเมลล์ | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
| การใช้งานที่แนะนำ | สารเคมีในห้องทดลอง. |
| การใช้งานที่ห้ามใช้ | ไม่มีข้อมูลปรากฏ |

## 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

| | |
|---|---|
| ของเหลวไวไฟ. | กลุ่ม 4 |
| ความเป็นพิษทางปากแบบเฉียบพลัน | กลุ่ม 3 |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง | กลุ่ม 3 |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม - ไอระเหย | กลุ่ม 2 |
| การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง | กลุ่ม 1 B |
| ทำอันตรายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองตา | กลุ่ม 1 |
| การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ของผิวหนัง | กลุ่ม 1 |
| ความสามารถในการก่อมะเร็ง | กลุ่ม 1B |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ | กลุ่ม 1 |
| ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ | กลุ่ม 1 |

องค์ประกอบป้ายกำกับ

คำสัญญาณ อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
H227 - ของเหลวที่ลุกติดไฟได้
H314 - ทำให้ผิวหนังเกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา
H317 - อาจทำให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้
H330 - เป็นอันตรายถึงชีวิตหากสูดดม/หายใจเข้าไป
H350 - อาจทำให้เกิดโรคมะเร็ง
H410 - เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว
H301 + H311 - เป็นพิษหากกลืนกิน หรือสัมผัสผิวหนัง
รวมถึงข้อความที่เป็นคำเตือน
การป้องกัน
P201 - รับคำแนะนำพิเศษก่อนใช้
P202 - ห้ามขนถ่ายเคลื่อนย้ายจนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจคำเตือนด้านความปลอดภัยทั้งหมด
P210 - เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟที่ไม่ปิดกั้น และแหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่
P260 - ห้ามหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น เข้าสู่ร่างกาย
P264 - ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสถูกสารให้สะอาดทั่วหลังการปฏิบัติงาน

P270 - ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้

P271 - ใช้งานเฉพาะภายนอกอาคารหรือในบริเวณที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น

P272 - ไม่ควรอนุญาตให้นำชุดทำงานที่ปนเปื้อนออกไปนอกสถานที่ทำงาน

P280 - สวมถุงมือป้องกัน

P284 - สวมอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ

การปฏิบัติ

P303 + P361 + P353 - ถ้าสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลรินหรือฝักบัว

P304 + P340 - ถ้าหายใจเข้าไป: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก

P305 + P351 + P338 - หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทีอย่างระมัดระวัง ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป

P310 - ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

P330 - บ้วนปาก

P331 - ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน

P370 + P378 - ในกรณีที่เกิดไฟไหม้: ใช้ทรายแห้ง สารเคมีแห้ง หรือโฟมที่ทนต่อแอลกอฮอล์เพื่อดับเพลิง

P362 + P364 – ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ และล้างก่อนที่จะนำมาใช้มัน

การเก็บรักษา

P403 + P233 - เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

P405 - เก็บโดยปิดล็อคไว้

การกำจัดทิ้ง

P501 - กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุมัติ

ความเป็นอันตรายอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ.

## 3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

| ส่วนประกอบ | หมายเลข CAS | เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก |
|---|---|---|
| ไฮดราซีน | 302-01-2 | - |
| ไฮดราซีน มอนอไฮเดรต | 7803-57-8 | >95 |

## 4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป

แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแผ่นนี้ต่อแพทย์ที่รักษาอาการ. จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที.

การสัมผัสกับดวงตา
ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งใต้เปลือกตา เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 15 นาที. ในกรณีที่เข้าตา ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก และปรึกษาแพทย์.

การสัมผัสกับผิวหนัง
ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที. จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที.

การสูดดม/หายใจเข้าไป
หากไม่หายใจ ให้ผายปอดช่วยหายใจ. อย่าใช้วิธีการผายปอดแบบปากต่อปาก ถ้าผู้ได้รับผลกระทบรับประทานหรือหายใจเอาสารเข้าไป ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมีหน้ากากกันสัมผัสที่มีวาล์วบังคับให้ลมหายใจออก หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับการช่วยหายใจ. เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์. จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที.

การกลืนกินเข้าไป
ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน. โปรดติดต่อแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยาทันที.

อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด
ทำให้เกิดแผลไหม้ทุกเส้นทาง. อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง. อาการผิดปกติจากการรับสัมผัสมากเกินไปอาจได้แก่ ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะเหนื่อยอ่อน คลื่นไส้ และอาเจียน: ผลิตภัณฑ์เป็นวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ห้ามใช้การล้างกระเพาะหรือการอาเจียน ควรตรวจสอบความเป็นไปได้ของการทะลุของกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร: การกลืนกินเข้าไปจะทำให้เกิดอาการบวมอย่างรุนแรง ความเสียหายต่อเนื้อเยื่อที่บอบบาง และอันตรายจากแผลในกระเพาะอาหาร: อาการของโรคภูมิแพ้อาจรวมถึงผื่น คัน บวม หายใจลำบาก รู้สึกเสียวซ่าที่มือและเท้า เวียนศีรษะ วิงเวียนศีรษะ เจ็บหน้าอก ปวดกล้ามเนื้อ หรือหน้าแดง

การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล
ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด.

หมายเหตุถึงแพทย์
รักษาตามอาการ.

## 5. มาตรการในการดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม
ใช้:. สารเคมีแห้ง. คาร์บอนไดออกไซด์(CO2). การฉีดพ่นน้ำ. โฟมทนแอลกอฮอล์.
อาจใช้ละอองไอของน้ำเพื่อทำให้ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเย็นลงได้. คาร์บอนไดออกไซด์($CO_2$), สารเคมีแห้ง, ทรายแห้ง, โฟมทนแอลกอฮอล์.

สารดับเพลิงที่ต้องไม่ใช้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ความเป็นอันตรายเฉพาะด้านที่เกิดจากสารเคมี
การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถทำให้เกิดแก๊สและไอระเหยที่ระคายเคือง. ผลิตภัณฑ์นี้ทำให้เกิดแผลไหม้ที่ดวงตา ผิวหนัง และเยื่อบุผิว. สารที่ติดไฟได้. ภาชนะบรรจุอาจจะระเบิดเมื่อได้รับความร้อน. อย่าปล่อยให้น้ำที่ใช้ในการดับเพลิงไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำหรือทางน้ำ.

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังสำหรับพนักงานดับเพลิง
เช่นเดียวกับในกรณีไฟไหม้ ให้สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศแบบความดันภายในเป็นบวก ตามมาตรฐาน MSHA/NIOSH (ได้รับอนุญาตหรือเทียบเท่า) และอุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบ. การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถทำให้เกิดแก๊สและไอระเหยที่ระคายเคือง.

## 6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. อพยพบุคลกรไปยังบริเวณที่ปลอดภัย. ดูแลให้ทุกคนอยู่ห่างและอยู่ต้นลมหรือเหนือลมจากบริเวณที่มีสารรั่วหก/รั่วไหล. ขจัดแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟทั้งหมด. ใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าไม่ให้มีการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต.

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม
อย่าชะล้างลงสู่น้ำผิวดินหรือระบบระบายน้ำเสีย. ห้ามให้วัสดุไปปนเปื้อนระบบแหล่งน้ำผิวดิน. ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงทางระบายน้ำ. ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทราบ หากไม่สามารถควบคุมการรั่วหกได้.

วิธีการกักเก็บและทำความสะอาด
ดูดซับด้วยวัสดุเฉื่อยที่ดูดซับได้. เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและเหมาะสมต่อการกำจัดทิ้ง. ขจัดแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟทั้งหมด.

โปรดดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 8 และ 13

## 7. การจัดการและการเก็บรักษา

การขนถ่ายเคลื่อนย้าย
สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล/อุปกรณ์ป้องกันหน้า. ห้ามให้สารเข้าตา สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า. ใช้ภายใต้ตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น. ห้ามสูดหายใจเอาละอองไอ/ไอระเหย/ละอองฝอยเข้าสู่ร่างกาย. ห้ามรับประทาน หากกลืนกิน ให้ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที. เก็บให้ห่างจากเปลวไฟที่ไม่ปิดกั้น พื้นผิวที่ร้อน และแหล่งจุดติดไฟ.

การเก็บรักษา

ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ. เก็บภายใต้บรรยากาศเฉื่อย. พื้นที่ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน.

การใช้เฉพาะด้าน
ใช้ในห้องปฏิบัติการ

## 8. การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

พารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุม

| ส่วนประกอบ | จีน | ไต้หวัน | ไทย | ฮ่องกง |
|---|---|---|---|---|
| ไฮดราซีน | TWA: 0.06 mg/m$^3$<br>STEL: 0.13 mg/m$^3$<br>Skin | TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.13 mg/m$^3$ | TWA: 1 ppm | TWA: 0.01 ppm<br>TWA: 0.013 mg/m$^3$ |

| ส่วนประกอบ | ACGIH TLV | OSHA PEL | NIOSH | สหราชอาณาจักร | สหภาพยุโรป |
|---|---|---|---|---|---|
| ไฮดราซีน | TWA: 0.01 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 0.1 ppm<br>(Vacated) TWA: 0.1 mg/m$^3$<br>Skin<br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m$^3$ | IDLH: 50 ppm<br>Ceiling: 0.03 ppm<br>Ceiling: 0.04 mg/m$^3$ | STEL: 0.03 ppm 15 min<br>STEL: 0.039 mg/m$^3$ 15 min<br>TWA: 0.01 ppm 8 hr<br>TWA: 0.013 mg/m$^3$ 8 hr<br>Carc.<br>Skin | TWA: 0.013 mg/m$^3$ (8h)<br>TWA: 0.01 ppm (8h)<br>Skin |

คำอธิบาย

*ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (*องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา*)*
*OSHA - Occupational Safety and Health Administration (*การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย*)*
*NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (*สถาบันเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ*)*

การควบคุมการสัมผัสสาร

มาตรการทางวิศวกรรม
ใช้ภายใต้ตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีล้างตาและฝักบัวนิรภัยอยู่ใกล้กับทำเลที่ตั้งของสถานีงาน. ตรวจสอบว่ามีการระบายอากาศเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณอับอากาศ. หากเป็นไปได้ ควรนำมาตรการควบคุมทางวิศวกรรม เช่น

การแยกหรือการปิดล้อมกระบวนการ การนำกระบวนการหรือการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์มาใช้เพื่อลดการปล่อยหรือการสัมผัสให้เหลือน้อยที่สุด และการใช้ระบบระบายอากาศที่ออกแบบอย่างเหมาะสม เพื่อควบคุมวัสดุอันตรายที่แหล่งกำเนิด.

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันตา แว่นครอบตา (มาตรฐานยุโรป - EN 166)

การป้องกันมือ ถุงมือป้องกัน

| วัสดุถุงมือ | เวลาแห่งความก้าวหน้า | ความหนาของถุงมือ | มาตรฐานสหภาพยุโรป | ความคิดเห็นเกี่ยวกับถุงมือ |
|---|---|---|---|---|
| ยางไนไตรล์ | > 480 นาที | 0.38 mm | Level 6 | ตามที่ทดสอบภายใต้ EN374-3 |
| นีโอพรีน | > 480 นาที | 0.45 mm | EN 374 | การกำหนดความต้านทานต่อการซึมผ่านของสารเคมี |
| ยางบิวทิล | > 480 นาที | 0.35 mm | | |
| Viton (R) | > 480 นาที | 0.3 mm | | |

ตรวจสอบถุงมือก่อนใช้งาน
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการซึมผ่านและเวลาในการทะลุซึ่งระบุโดยซัพพลายเออร์ของถุงมือ (โปรดดูข้อมูลผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงมือเหมาะสำหรับงาน: ความเข้ากันได้ทางเคมี ความคล่องตัว สภาวะการทำงาน ความไวต่อผู้ใช้ เช่น
ผลจากการแพ้ยังคำนึงถึงสภาวะเฉพาะท้องถิ่นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น อันตรายจากการถูกบาด การเสียดสี
ถุงมือด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนผิวหนัง

การปกป้องผิวหนังและร่างกาย เสื้อแขนยาว

การป้องกันระบบหายใจ เมื่อพนักงานประสบกับความเข้มข้นที่สูงกว่าขีดจำกัดการรับสัมผัส
พนักงานต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมและผ่านการรับรองแล้ว.
เพื่อปกป้องผู้สวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจจะต้องมีขนาดพอดีและใช้งานและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม

การใช้งานขนาดใหญ่/ฉุกเฉิน ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 136
หากเกินขีดจำกัดการสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ
ชนิดของไส้กรองที่แนะนำ: อุปกรณ์กรองอนุภาคที่ได้มาตรฐาน EN 143
กรองแอมโมเนียและอนุพันธ์แอมโมเนียอินทรีย์ ชนิด K สีเขียว เป็นไปตามมาตรฐาน EN14387

ขนาดเล็ก/ใช้ในห้องปฏิบัติการ ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 149:2001
หากเกินขีดจำกัดการรับสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ
หน้ากากครึ่งหน้าที่แนะนำ:- การกรองวาล์ว: EN405; หรือ; หน้ากากแบบครึ่งหน้า: EN140;
พร้อมตัวกรอง EN 141

| | |
|---|---|
| | เมื่อใช้ RPE ควรทำการทดสอบความพอดีของชิ้นส่วนใบหน้า |
| มาตรการทางสุขศาสตร์ | ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะที่ใช้สารนี้. การทำความสะอาดเครื่องมือ สถานที่ทำงานและเสื้อผ้าเป็นประจำ. |
| การควบคุมปริมาณสารที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม | ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงทางระบายน้ำ. ห้ามให้วัสดุไปปนเปื้อนระบบแหล่งน้ำผิวดิน. ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทราบ หากไม่สามารถควบคุมการรั่วหกได้. |

## 9. สมบัติทางกายภาพและเคมี

| | | |
|---|---|---|
| ลักษณะที่ปรากฏ | ไม่มีสี | |
| สถานะทางกายภาพ | ของเหลว | |
| กลิ่น | ?????????????? | |
| ความเข้มข้นต่ำสุดของกลิ่น | ไม่มีข้อมูล | |
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง | 12.0 | อัลคาไลน์ |
| จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดหลอมเหลว | -51.7 °C / -61.1 °F | |
| จุดอ่อนตัว | ไม่มีข้อมูล | |
| จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด | 118 °C / 244.4 °F | |
| จุดวาบไฟ | 75 °C / 167 °F | วิธีการ - ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อัตราการระเหย | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ | |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ) | ไม่เกี่ยวข้อง | ของเหลว |
| ขอบเขตการระเบิด | ต่ำสุด 3.4 vol% | |
| | สูงสุด 100 vol% | |
| ความดันไอ | 10mbar @ 20 deg C | |
| ความหนาแน่นไอ | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ | (อากาศ = 1.0) |
| ความถ่วงจำเพาะ / ความหนาแน่น | ไม่มีข้อมูล | |
| ความหนาแน่นรวม | ไม่เกี่ยวข้อง | ของเหลว |
| การละลายในน้ำ | ผสมกันได้ | |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ | |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร (n-ออกทานอล/น้ำ) | | |
| ส่วนประกอบ | ค่าล็อกสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนระหว่างออคทานอลกับน้ำ (Log Pow) | |
| ไฮดราซีน | -0.16 | |
| ไฮดราซีน มอนอไฮเดรต | 1.1 | |
| อุณหภูมิลุกติดไฟได้เอง | ไม่มีข้อมูล | |
| อุณหภูมิการสลายตัว | ไม่มีข้อมูล | |
| ความหนืด | 1.50 mPa s @ 20 deg C | |
| คุณสมบัติในการระเบิด | | สามารถผสมอากาศ/ไอระเหยที่ระเบิดได้ |

| | |
|---|---|
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์ | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| สูตรโมเลกุล | H4N2.H2O |
| น้ำหนักโมเลกุล | 50.06 |

## 10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

| | |
|---|---|
| ความเสถียร | อย่าปล่อยให้ระเหยจนแห้ง. ไวต่ออากาศ. |
| ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย | ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ. |
| ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย | ไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย. |
| สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง | ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันไม่ได้. ความร้อนส่วนเกิน. การรับสัมผัสกับอากาศ. เก็บให้ห่างจากเปลวไฟที่ไม่ปิดกั้น พื้นผิวที่ร้อน และแหล่งจุดติดไฟ. |
| วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง | สารออกซิไดซ์รุนแรง. กรด. โลหะ. ทองแดง. แฮโลเจน. เปอร์ออกไซด์. |
| ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว | แอมโมเนีย. ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx). ไฮโดรเจน. |

## 11. ข้อมูลทางพิษวิทยา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

(ก) ความเป็นพิษเฉียบพลัน;

| ส่วนประกอบ | LD50 ทางปาก | LD50 ทางผิวหนัง | LC50 การสูดดม |
|---|---|---|---|
| ไฮดราซีน | LD50 = 60 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 91 mg/kg ( Rabbit ) | 570 ppm ( Rat ) 4 h<br>0.75 mg/L ( Rat ) 4 h |
| ไฮดราซีน มอนอไฮเดรต | LD50 = 169 mg/kg ( Rat ) | | |

| | |
|---|---|
| (b) การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนั | กลุ่ม 1 B |

ง;

(ค) กลุ่ม 1
ความเสียหาย/การระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง;

(d) อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง;

ระบบทางเดินหายใจ ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

ผิวหนัง กลุ่ม 1

อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง

(e) การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์; ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

(f) การก่อมะเร็ง; กลุ่ม 1B

ตารางข้างล่างนี้ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานแต่ละแห่งได้ระบุส่วนผสมใด ๆ ว่าเป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่

| ส่วนประกอบ | EU | UK | เยอรมัน | IARC |
|---|---|---|---|---|
| ไฮดราซีน | Carc Cat. 1B | | Cat. 2 | Group 2A |

(ช) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

(h) STOT-การสัมผัสครั้งเดียว; ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

(i) การสัมผัสซ้ำ STOT; ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

อวัยวะเป้าหมาย เท่าที่ทราบยังไม่มี.

(j) อันตรายจากการสำลัก; ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

อาการ / เอฟเฟกต์ทั้งเฉียบพลันและล่าช้า อาการผิดปกติจากการรับสัมผัสมากเกินไปอาจได้แก่ ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะเหนื่อยอ่อน คลื่นไส้และอาเจียน: ผลิตภัณฑ์เป็นวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ห้ามใช้การล้างกระเพาะหรือการอาเจียน

ควรตรวจสอบความเป็นไปได้ของการทะลุของกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร: การกลืนกินเข้าไปจะทำให้เกิดอาการบวมอย่างรุนแรง ความเสียหายต่อเนื้อเยื่อที่บอบบาง และอันตรายจากแผลในกระเพาะอาหาร: อาการของโรคภูมิแพ้อาจรวมถึงผื่น คัน บวม หายใจลำบาก รู้สึกเสียวซ่าที่มือและเท้า เวียนศีรษะ วิงเวียนศีรษะ เจ็บหน้าอก ปวดกล้ามเนื้อ หรือหน้าแดง

## 12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ผลของความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ เป็นพิษมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ, อาจทำให้เกิดผลร้ายในระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ. ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้.

| ส่วนประกอบ | ปลาน้ำจืด | ไรน้ำ | สาหร่ายน้ำจืด | ไมโครท็อกซ์ |
|---|---|---|---|---|
| ไฮดราซีน | LC50: 0.28 - 1.34 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 1.81 - 2.79 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 1.17 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.54 - 1.31 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.7 - 1.3 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) | | EC50: = 0.006 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 0.071 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 0.02 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) | EC50 = 0.01 mg/L 15 min<br>EC50 = 0.01 mg/L 20 min<br>EC50 = 0.02 mg/L 5 min |

ความคงอยู่นานและความสามารถในการย่อยสลาย

วิริยะ ความคงอยู่ไม่น่าเป็นไปได้.

การย่อยสลายในโรงบำบัดน้ำเสีย ไม่มีส่วนประกอบของสารที่ทราบว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่สลายตัวในหน่วยบำบัดน้ำเสีย.

ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ เป็นไปได้ยากที่จะเกิดการสะสมทางชีวภาพ

| ส่วนประกอบ | ค่าล็อกสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนระหว่างออคทานอลกับน้ำ (Log Pow) | ค่าปัจจัยความเข้มข้นทางชีวภาพ (BCF) |
|---|---|---|
| ไฮดราซีน | -0.16 | ไม่มีข้อมูล |
| ไฮดราซีน มอนอไฮเดรต | 1.1 | ไม่มีข้อมูล |

| | |
|---|---|
| การเคลื่อนย้ายในดิน | ผลิตภัณฑ์นี้สามารถละลายน้ำได้ และอาจแพร่กระจายในระบบน้ำได้<br>มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากละลายในน้ำได้ เคลื่อนที่ได้ดีในดิน |
| ข้อมูลของสารที่รบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ | ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ |
| สารมลพิษอินทรีย์ถาวร | ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย |
| ศักยภาพในการทำลายโอโซน | ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย |

## 13. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการกำจัด

| | |
|---|---|
| ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้ | ไม่ควรปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม. ของเสียจัดอยู่ในประเภทอันตราย.<br>ทิ้งของเสียและของเสียอันตรายตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป.<br>ขจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง. |
| บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน | ทิ้งภาชนะนี้ไปยังจุดรวบรวมของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ. |
| ข้อมูลอื่นๆ | อย่าชะล้างลงในท่อน้ำเสีย. ผู้ใช้ควรกำหนดรหัสของเสียตามการทำงานที่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้.<br>ห้ามเทลงในท่อระบายน้ำ. ปริมาณมากจะมีผลกระทบต่อ pH และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ.<br>สารละลายที่มีความเป็นกรด-ด่าง(พีเอช)สูงจะต้องทำให้เป็นกลางก่อนปล่อยทิ้ง.<br>อย่าปล่อยให้สารเคมีนี้เข้าสู่สิ่งแวดล้อม. |

## 14. ข้อมูลการขนส่ง

<u>การขนส่งทางถนนและทางรถไฟ</u>

| | |
|---|---|
| หมายเลขสหประชาชาติ | UN2030 |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง | HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION |
| ประเภทความเป็นอันตราย | 8 |
| ประเภทย่อยของความเป็นอันตราย | 6.1 |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | II |

<u>IMDG/IMO</u>

| | |
|---|---|
| หมายเลขสหประชาชาติ | UN2030 |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง | HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION |
| ประเภทความเป็นอันตราย | 8 |
| ประเภทย่อยของความเป็นอันตราย | 6.1 |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | II |

IATA

| | |
|---|---|
| หมายเลขสหประชาชาติ | UN2030 |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง | HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION |
| ประเภทความเป็นอันตราย | 8 |
| ประเภทย่อยของความเป็นอันตราย | 6.1 |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | II |

ข้อควรระวังพิเศษสาหรับผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องมีข้อควรระวังเป็นพิเศษ

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่สงสัย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

| ส่วนประกอบ | หมายเลข CAS | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) | สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6 กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามคุณสมบัติของสาร |
|---|---|---|---|
| ไฮดราซีน | 302-01-2 | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| ไฮดราซีน มอนอไฮเดรต | 7803-57-8 | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |

| ส่วนประกอบ | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 - หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง | พระราชบัญญัติสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน |
|---|---|---|---|
| ไฮดราซีน | | วัตถุอันตราย | |

บัญชีรายการสารระหว่างประชาติ

จีน, X = อยู่ในรายการ, ออสเตรเลีย, U.S.A. (TSCA), แคนาดา (DSL/NDSL), ทวีปยุโรป (EINECS/ELINCS/NLP), ออสเตรเลีย (AICS), เกาหลี (KECL), จีน (IECSC), ญี่ปุ่น (ENCS), ฟิลิปปินส์ (PICCS).

| ส่วนประกอบ | บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย (ฉบับปี 2558) | รายการสินค้าอันตราย GB 12268 - 2012 | TCSI | IECSC | EINECS | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | KECL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไฮดราซีน | X | X | X | X | 206-114-9 | X | X | X | X | X | X | KE-19981 |
| ไฮดราซีน มอนอไฮเดรต | - | - | X | X | - | - | - | X | X | | X | KE-05-0709 |

| ส่วนประกอบ | หมายเลข CAS | ประเทศไทย - สารมลพิษอินทรีย์ถาวร | สารมลพิษอินทรีย์ถาวร | ศักยภาพในการทำลายโอโซน | อนุสัญญารอตเตอร์ดัม (PIC) |
|---|---|---|---|---|---|
| ไฮดราซีน | 302-01-2 | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง |
| ไฮดราซีน มอนอไฮเดรต | 7803-57-8 | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง |

| ส่วนประกอบ | Seveso III Directive (2012/18/EC) - Qualifying Quantities for Major Accident Notification | Seveso III Directive (2012/18/EC) - Qualifying Quantities for Safety Report Requirements |
|---|---|---|
| ไฮดราซีน | 0.5 tonne | 2 tonne |

## 16. ข้อมูลอื่น

| | |
|---|---|
| วันออกเอกสาร | 19-เม.ย.-2553 |
| วันปรับปรุงแก้ไข | 04-เม.ย.-2567 |
| สรุปการแก้ไข | ไม่เกี่ยวข้อง. |

คำแนะนำในการฝึกอบรม

การฝึกอบรมการรับรู้ถึงอันตรายจากสารเคมี โดยมีการติดฉลาก เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และสุขอนามัย

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการสัมผัสสารเคมี รวมถึงการใช้อ่างล้างตาและฝักบัวนิรภัย

การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ครอบคลุมถึงการเลือกที่เหมาะสม ความเข้ากันได้ เกณฑ์ความก้าวหน้า การดูแล การบำรุงรักษา ความพอดี และมาตรฐาน

การฝึกอบรมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางเคมี

## คำอธิบาย

CAS - บริการบทคัดย่อทางเคมี

TSCA - บัญชีรายการสารเคมีตามหมวด 8(b) ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา

EINECS/ELINCS - บัญชีรายชื่อสารเคมีเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ของยุโรป/บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ได้รับแจ้งของสหภาพยุโรป

DSL/NDSL - รายการสารเคมีในประเทศแคนาดา/รายการสารเคมีนอกประเทศแคนาดา

PICCS - บัญชีรายชื่อวัตถุเคมีและสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์

ENCS - สารเคมีที่มีอยู่และสารเคมีใหม่ของประเทศญี่ปุ่น

IECSC - รายการสารเคมีที่มีอยู่ของจีน

AICS - บัญชีสารเคมีในออสเตรเลีย

KECL - สารเคมีที่วางจำหน่ายมาแต่เดิมและสารเคมีที่ผ่านการประเมินแล้วของประเทศเกาหลี

NZIoC - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์

WEL - ขีดจำกัดการสัมผัสในสถานที่ทำงาน

TWA - ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา)

IARC - สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC)

DNEL - ระดับอนุพันธ์ที่ไม่มีผลกระทบ

PNEC - ความเข้มข้นที่คาดการณ์ว่าไม่มีผลกระทบ

RPE - อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

LD50 - ปริมาณอันตรายถึงชีวิต 50%

LC50 - ความเข้มข้นที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 50%

EC50 - ความเข้มข้นที่มีประสิทธิผล 50%

NOEC - ความเข้มข้นที่ไม่มีผลกระทบที่สังเกตได้

POW - ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น ออกทานอล:น้ำ

PBT - ตกค้างยาวนาน สะสมทางชีวภาพ เป็นพิษ

vPvB - ตกค้างยาวนานมาก สะสมทางชีวภาพได้มาก

ICAO/IATA - องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ/สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

IMO/IMDG - องค์กรการเดินเรือระหว่างประเทศ/รหัสสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ

ADR - ข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน

MARPOL - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ

OECD - องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ATE - การประมาณค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน

BCF - ปัจจัยของความเข้มข้นชีวภาพ(BCF)

VOC (สารประกอบอินทรีย์ไอระเหย)

บทความอ้างอิงที่สำคัญ ๆ และแหล่งข้อมูล

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

Suppliers safety data sheet, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดไว้ให้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่ที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ

การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น
และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น
และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ
ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

## ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย